Hacking RF 101: Sniffando la estación base

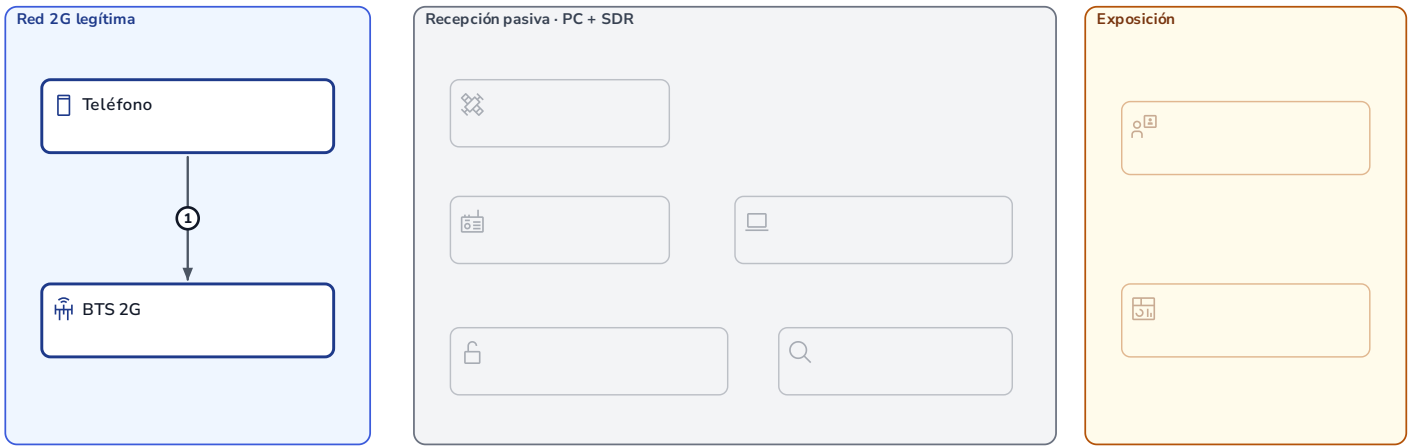
Oscar Llerena

Consultor Ciberseguridad · Telecomunicaciones · IA aplicada

YachaqLabs



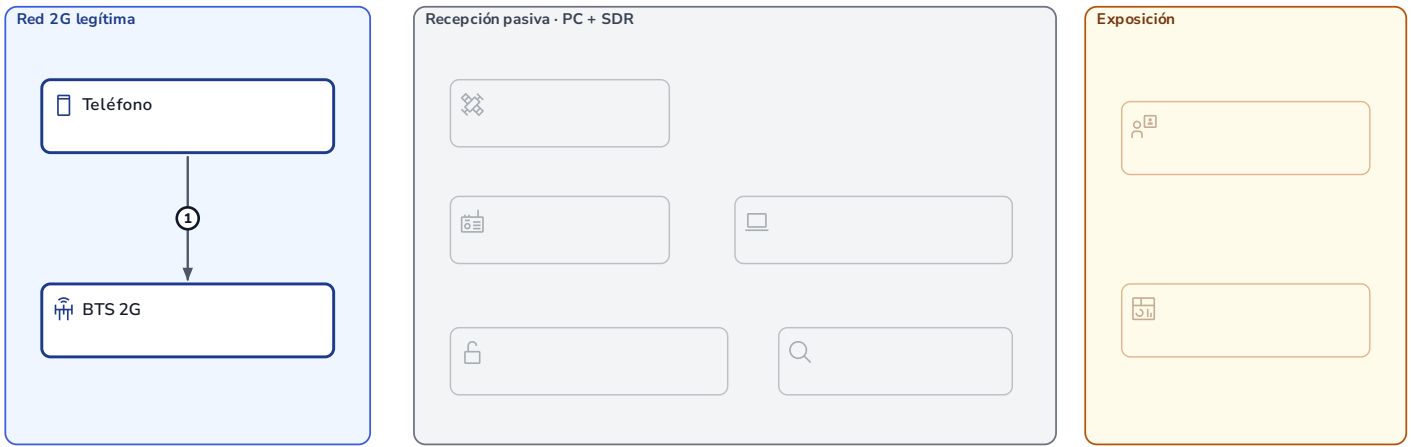
Punto de partida



Teléfono y estación 2G: señalización RR/MM en el enlace GSM emite su plano de señalización sin cifrar

Conexiones del mapa
① **señalización RR / MM:** Teléfono → BTS 2G ⟶ ESTRUCTURA / SEÑALIZACIÓN

IMSI y TMSI



IMSI permanente vs TMSI temporal
Sin autenticación mutua de la red hacia el terminal

Conexiones del mapa
1 **señalización RR / MM:** Teléfono → BTS 2G ⟶ ESTRUCTURA / SEÑALIZACIÓN

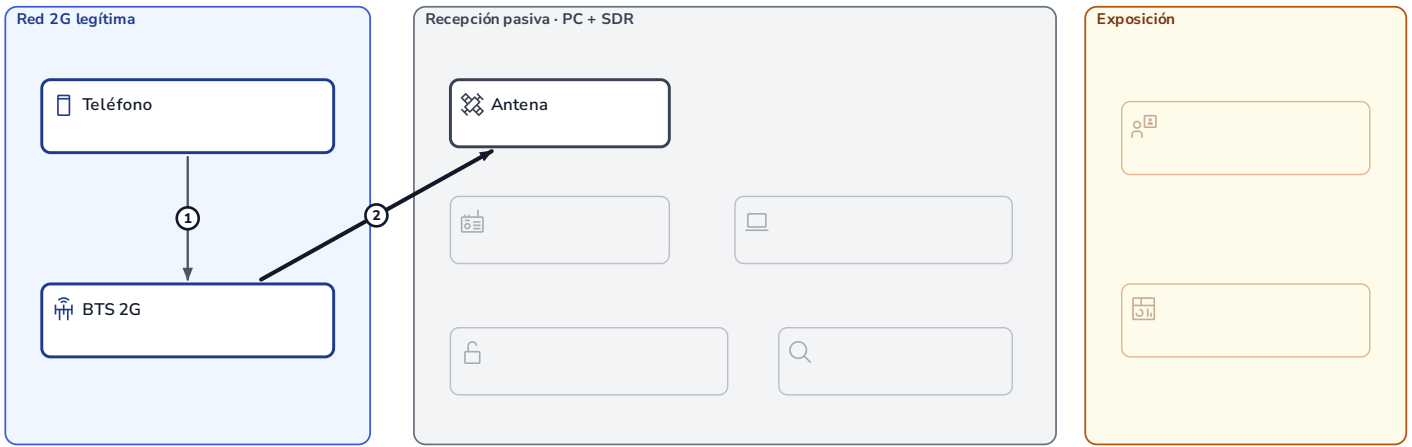
IMSI

identificador permanente del abonado

TMSI

alias temporal, reasignado por la red

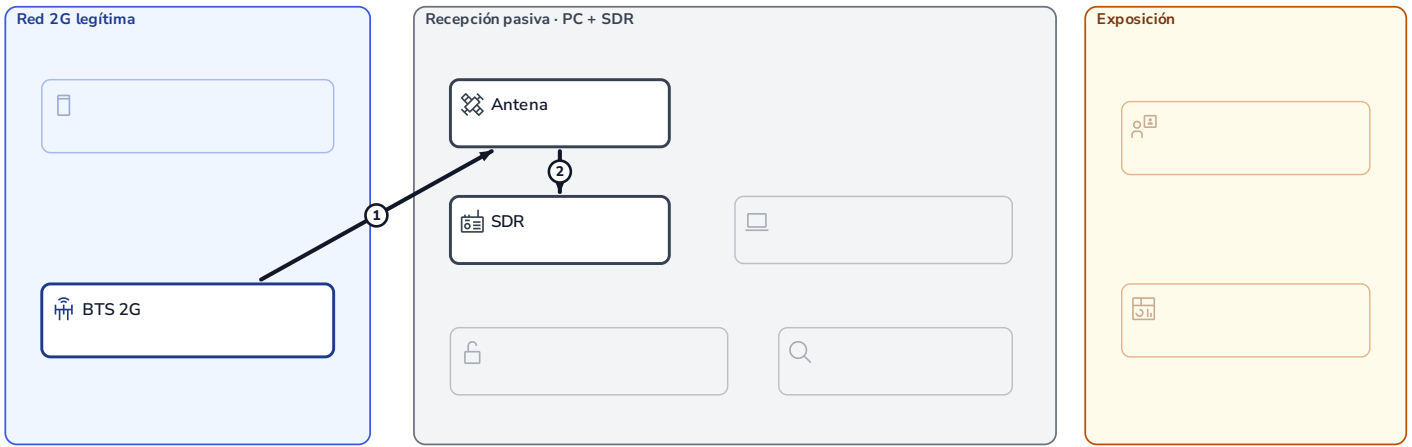
Un receptor más



El downlink se radia a toda la celda
Un receptor pasivo capta lo mismo, sin transmitir

Conexiones del mapa
1. **señalización RR / MM:** Teléfono → BTS 2G ⟶ ESTRUCTURA / SEÑALIZACIÓN
2. **downlink BCCH/CCCH (radiado):** BTS 2G → Antena ⟶ RADIADO · OBSERVABLE

Antena y SDR

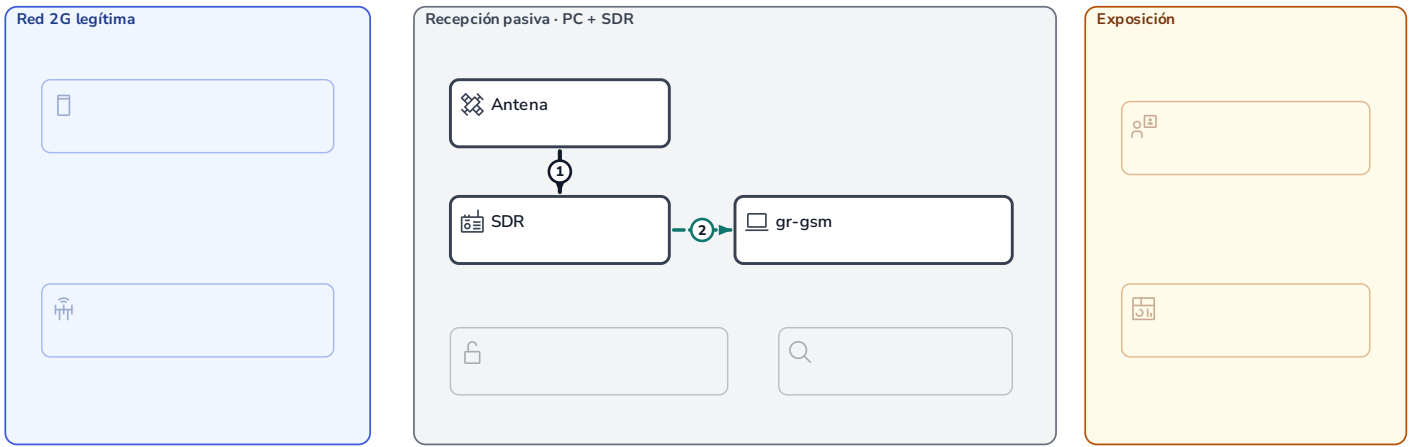


Antena → SDR (B210/RTL): muestras IQ de la banda

Conexiones del mapa

1. **downlink BCCH/CCCH (radiado):** BTS 2G → Antena → RADIADO · OBSERVABLE
2. **muestras IQ:** Antena → SDR → RADIADO · OBSERVABLE

Demodulación

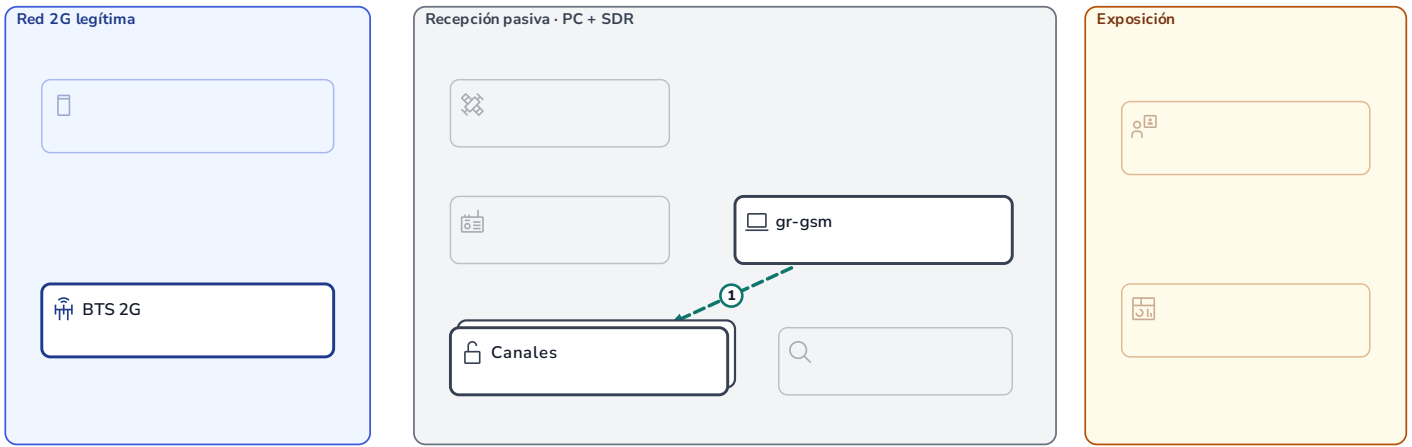


PC + gr-gsm: sintonía de la ARFCN, demod GMSK

Conexiones del mapa

1. **muestras IQ:** Antena → SDR ⟶ RADIADO · OBSERVABLE
2. **USB 3:** SDR → gr-gsm ⇢ PROCESADO

Canales de señalización abiertos



BCCH/CCCH: paging, system info y procedimientos MM sin cifrado de identidad

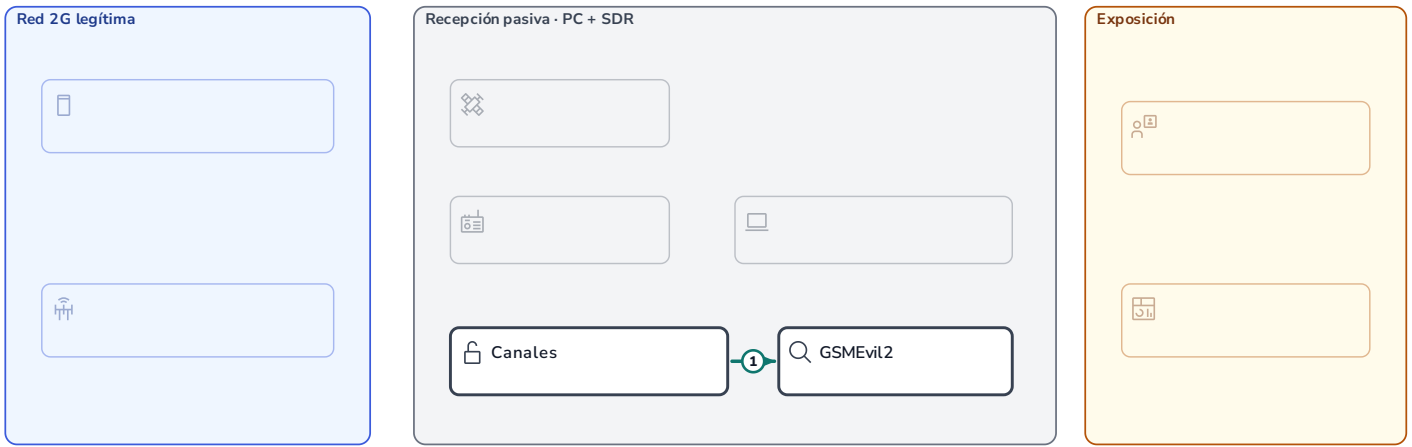
Fuga: location update sin TMSI o paging por IMSI, antes de reasignar el TMSI

> El canal de tráfico puede cifrarse (A5/x); la señalización de identidad temprana queda expuesta.

Conexiones del mapa

1 **demod GMSK:** gr-gsm → Canales ⟶ PROCESADO

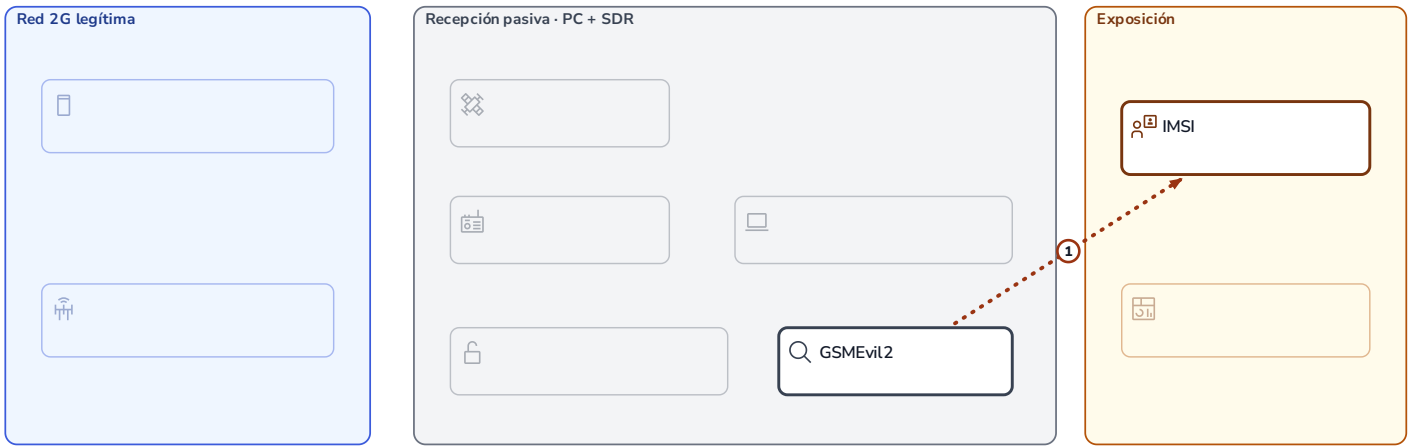
Del canal a GSMTAP



GSMTAP/UDP 4729 → GSMEvil2 decodifica la señalización

Conexiones del mapa
1 **GSMTAP · UDP 4729:** Canales → GSMEvil2 --→ PROCESADO

IMSI en claro

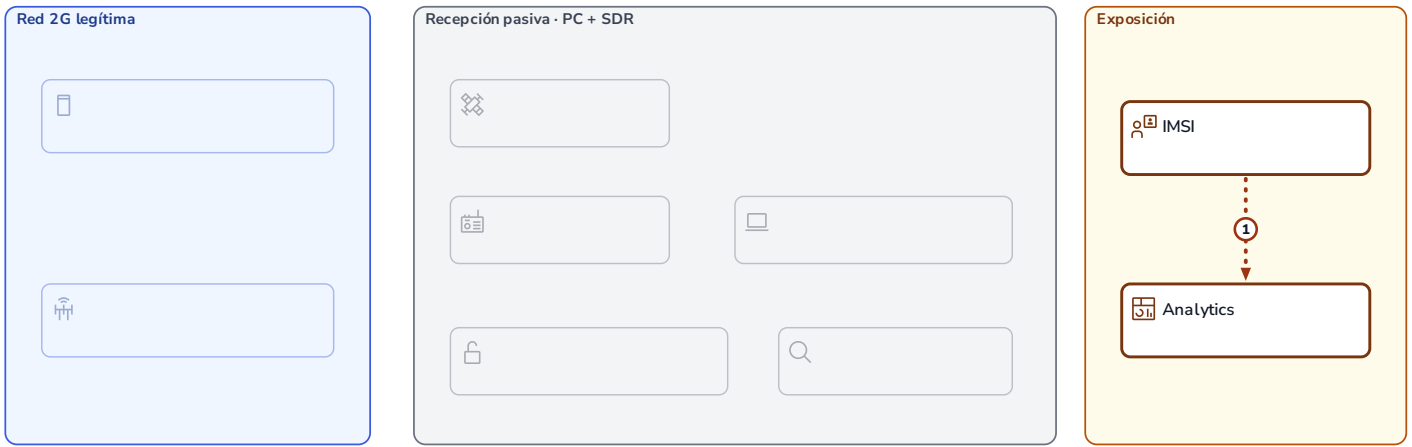


IMSI extraída pasivamente del paging / identity request

Conexiones del mapa
1 **extrae IMSI:** GSMEvil2 → IMSI ···▸ EXTRAÍDO

Un identificador permanente, extraído sin transmitir nada.

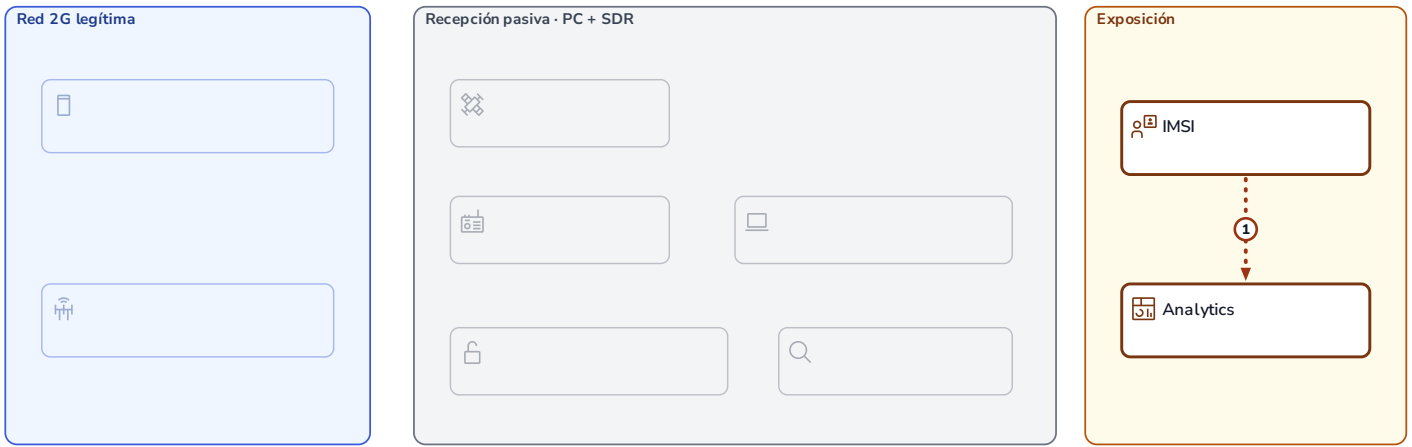
No es un abonado



Miles de abonados únicos en la ventana de captura

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

Roamers por MCC

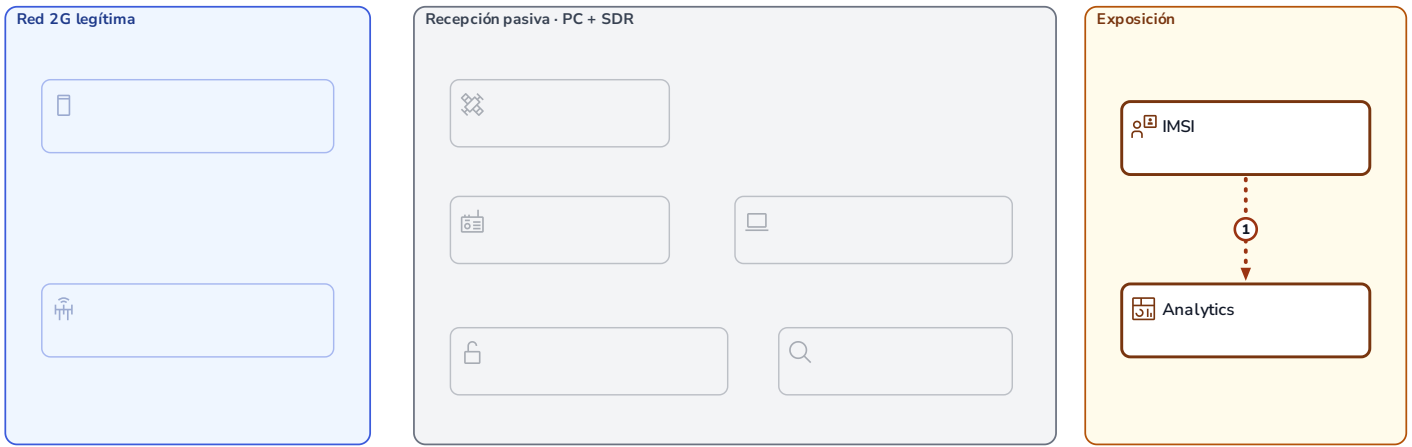


MCC extranjero = SIM foránea; roamers observados en claro

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

USA · España · Liechtenstein · Chile · Argentina · ...

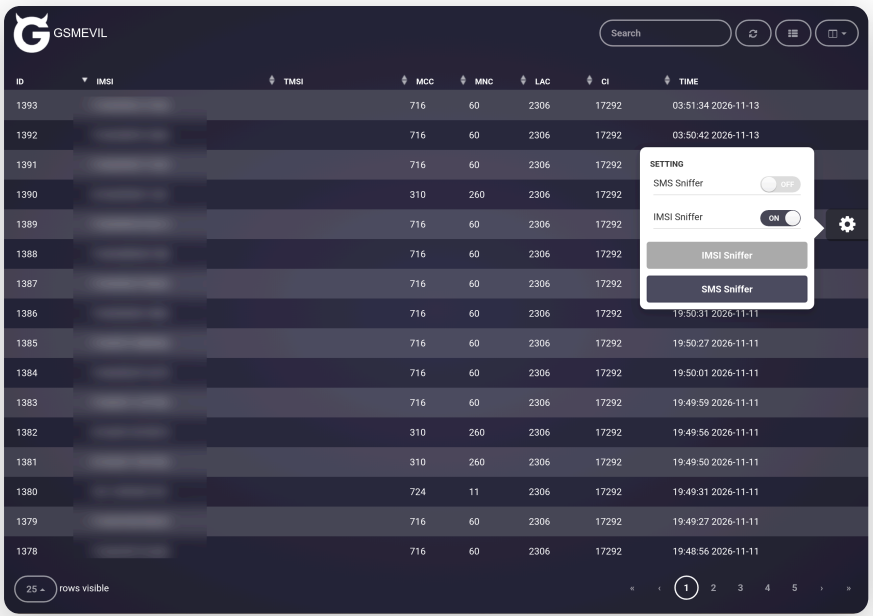
Presencia en el tiempo



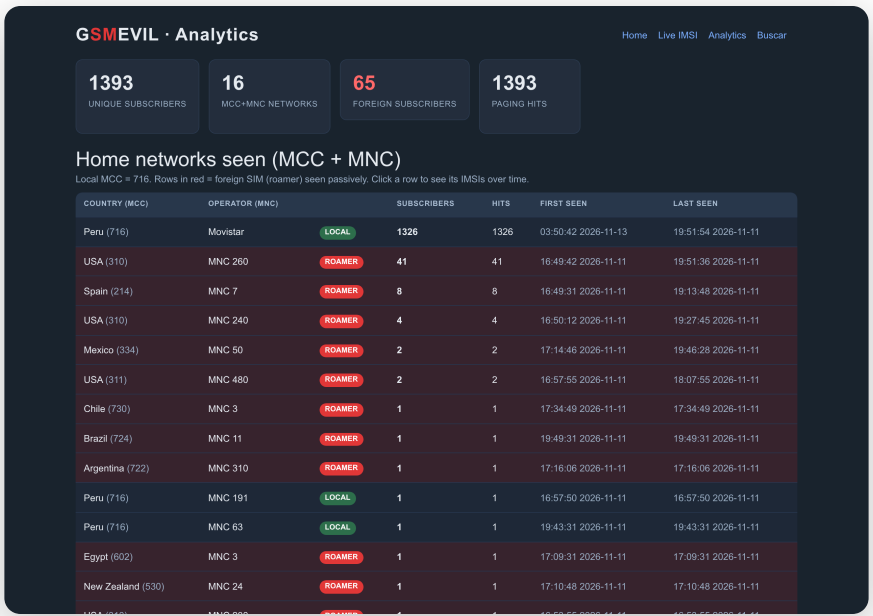
Misma IMSI reaparece: primera y última vez vista = presencia

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

La interfaz

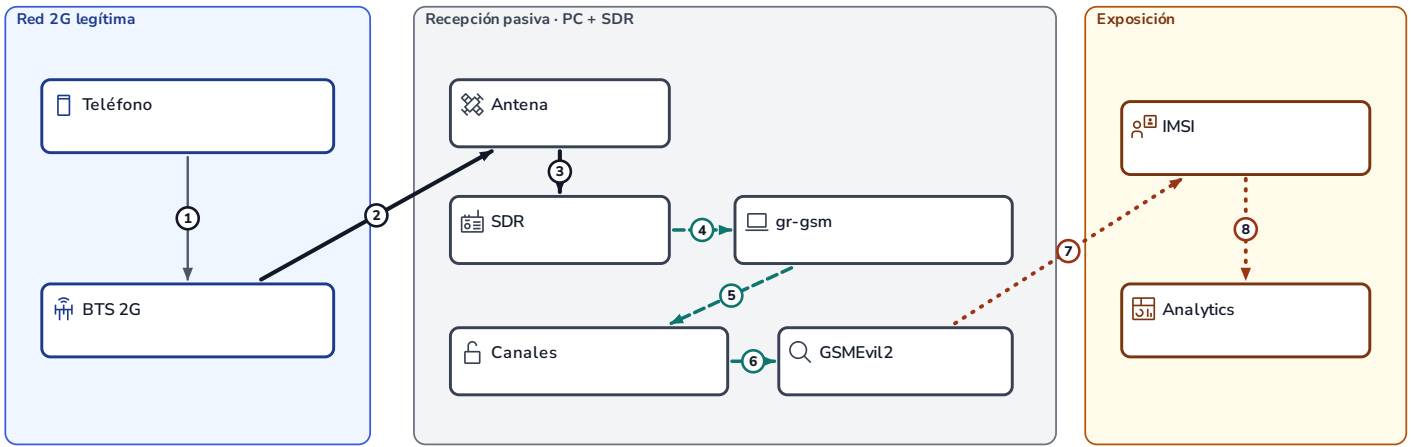


/imsi/ · tabla en vivo



/analytics/ · roamers y presencia

Falla conocida y reportada



Cadena completa: recepción pasiva de señalización 2G sin protección de identidad
Documentado hace décadas (A5/1 roto, IMSI catchers); 2G sigue en servicio

Conexiones del mapa

1. **señalización RR / MM:** Teléfono → BTS 2G — ESTRUCTURA / SEÑALIZACIÓN
2. **downlink BCCH/CCCH (radiado):** BTS 2G → Antena — RADIADO · OBSERVABLE
3. **muestras IQ:** Antena → SDR — RADIADO · OBSERVABLE
4. **USB 3:** SDR → gr-gsm — PROCESADO
5. **demod GMSK:** gr-gsm → Canales — PROCESADO
6. **GSMTAP · UDP 4729:** Canales → GSMEvil2 — PROCESADO
7. **extrae IMSI:** GSMEvil2 → IMSI — EXTRAÍDO
8. **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics — EXTRAÍDO

Defensa

Apagar 2G (sunset)

TMSI/GUTI y re-cifrado de identidad

5G SUCI: identificador cifrado

Cierre

Recepción pasiva
Canales abiertos
Falla aún no resuelta

Preguntas